

09

Desempenho e Aprimoramento de Processos

Um gargalo é um mecanismo, não apenas um número vermelho.

Decomponha o tempo decorrido



Tempo total de atravessamento

Do início à conclusão do
caso.

Tempo de serviço

Tempo de trabalho ativo.

Tempo de espera

Tempo entre atividades.

Quatro sinais de gargalo

- ▶ Longa espera antes de uma atividade
- ▶ Fila crescente ao longo do tempo
- ▶ Retrabalho retornando à mesma atividade
- ▶ Excesso de transferências antes da conclusão

Não pare em

“A atividade X possui a maior duração média.”

Pergunte se o atraso decorre de capacidade, processamento em lote, política, informação ausente, priorização ou medição.

compare coortes, não apenas médias

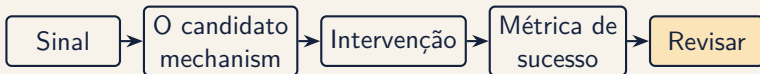
Coorte	Tempo de ciclo mediano	Taxa de retrabalho	casos
Pedidos padrão	2.2 d	6%	4,180
Pedidos personalizados	6.8 d	29%	640
Personalizados + canal parceiro	9.4 d	41%	185

Hipótese de melhoria

Pedidos personalizados do canal parceiro chegam com especificações incompletas, gerando ciclos de esclarecimento. Um formulário estruturado de entrada deve reduzir retrabalho e espera.

Uma hipótese nomeia um mecanismo e prevê uma mudança mensurável.

Do insight à intervenção



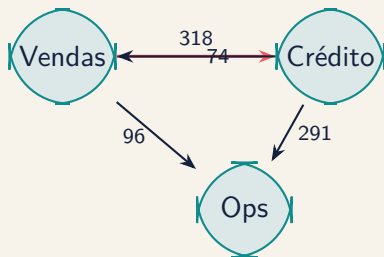
Ideia-chave A mineração de processos apoia a melhoria ao restringir e testar explicações. Ela não estabelece causalidade por si só.

10

Análise Organizacional e Multidimensional

Processos são redes de coordenação, não apenas sequências de atividades.

Uma rede de transferência de trabalho



A análise de redes pode revelar:

- ▶ Transferências frequentes e ciclos de coordenação
- ▶ Papéis centrais ou sobrecarregados
- ▶ Questões de segregação de funções
- ▶ Diferenças entre a colaboração formal e a real

Combine perspectivas

Fluxo de controle

Qual caminho?

tempo

Quanto tempo?

Organização

Quem coordenou?

dados

Sob quais condições?

Exemplo de síntese

Os ciclos de esclarecimento são mais lentos quando os casos passam das vendas do parceiro para as operações centrais, especialmente em produtos personalizados com dimensões ausentes.

Do log de eventos às linhas para aprendizado de máquina



Linha no nível do caso

Um caso concluído, geralmente para análise retrospectiva do resultado.

Linha no nível do prefixo

Um caso observado até um ponto de predição, usado para monitoramento online.

Ideia-chave Defina o corte de observação antes de calcular qualquer feature ou rótulo.

Estratégias de codificação

Codificação	Representação	Ponto forte	Risco principal
Agregação	Contagens, durações, último valor	Baseline simples e sólido	Perde a ordem
Baseada em índice	Atividade/atributo por posição	Preserva a ordem inicial	Tabelas largas e esparsas
Sequência	Tokens ou embeddings aprendidos	Captura ordem e contexto	Demanda dados e computação
Processo-aware	Variante, estado, movimentos de alinhamento	Usa a estrutura do domínio	Viés dependente do modelo
Graph	Features do DFG/grafa de objetos	Captura relações	Validação complexa
Centrada em objetos	Features por tipo de objeto	Evita flattening prematuro	As escolhas de agregação permanecem

Discussão Comece com um baseline de agregação. Adicione uma codificação mais rica somente quando ela melhorar a utilidade na validação o bastante para justificar a complexidade.

A proveniência das features faz parte do modelo

Para cada feature, registre:

- ▶ Evento de origem ou atributo do objeto
- ▶ Regra de agregação e de valores ausentes
- ▶ Primeiro momento em que a feature está disponível
- ▶ População de casos/objetos à qual se aplica
- ▶ Parâmetros de pré-processamento ajustados e período de treinamento

Exemplos sensíveis ao processo

Contagem de retrabalho, tempo decorrido, atividade atual, prefixo da variante, custo de alinhamento, estado do modelo, número de transferências, objetos abertos e carga de trabalho na chegada.

Análise responsável de recursos

- ▶ Analise papéis ou equipes antes de indivíduos, quando possível
- ▶ Verifique carga de trabalho, complexidade dos casos e cobertura dos dados
- ▶ Evite ranquear pessoas com métricas de processo não validadas
- ▶ Distinga restrições do processo de desempenho individual
- ▶ Aplique controle de acesso, minimização e limitação de finalidade

Ideia-chave Dados de eventos refletem o sistema que atribui o trabalho. Raramente são uma medida isolada justa da contribuição individual.

Correlação é uma pista, não uma causa

Uma equipe pode parecer mais lenta porque recebe:

- ▶ Casos mais complexos
- ▶ Casos já atrasados em etapas anteriores
- ▶ Trabalho com dados de menor qualidade
- ▶ Casos que exigem controles adicionais

Discussão Quais dados adicionais ou desenho de estudo ajudariam a distinguir o efeito da equipe das diferenças no perfil dos casos?